

AI CHỐNG THAM NHŨNG KHU VỰC CÔNG

Ứng dụng Kế toán điều tra & Bộ ba
Công nghệ lõi vạch trần gian lận



Kế toán Điều tra Kỷ nguyên Số

Tackling Public Sector Corruption là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động rà soát, phát hiện và ngăn chặn các hành vi bòn rút ngân sách nhà nước.

1.



State Budget

Gian lận mua sắm công

Thao túng giá và quy trình.

2.



AI Audit

Thông đồng thầu

Dàn xếp kết quả từ trước.

3.



Public Procurement

Công ty sân sau

Tuồn ngân sách cho người thân.

Vũ khí Cốt lõi của AI: The AI Triad



Học máy (Machine Learning)

- **Cơ chế:** Phân cụm dữ liệu tự động.
- **Nhiệm vụ:** Nhận diện điểm dị thường (Anomaly Detection).



Phân tích Đồ thị (Graph Analytics)

- **Cơ chế:** Liên kết chéo hàng ngàn điểm dữ liệu.
- **Nhiệm vụ:** Xây dựng bản đồ mạng lưới ẩn.



Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP)

- **Cơ chế:** Đọc hiểu văn bản và hồ sơ thầu.
- **Nhiệm vụ:** Bóc tách ngữ nghĩa & lỗi logic.

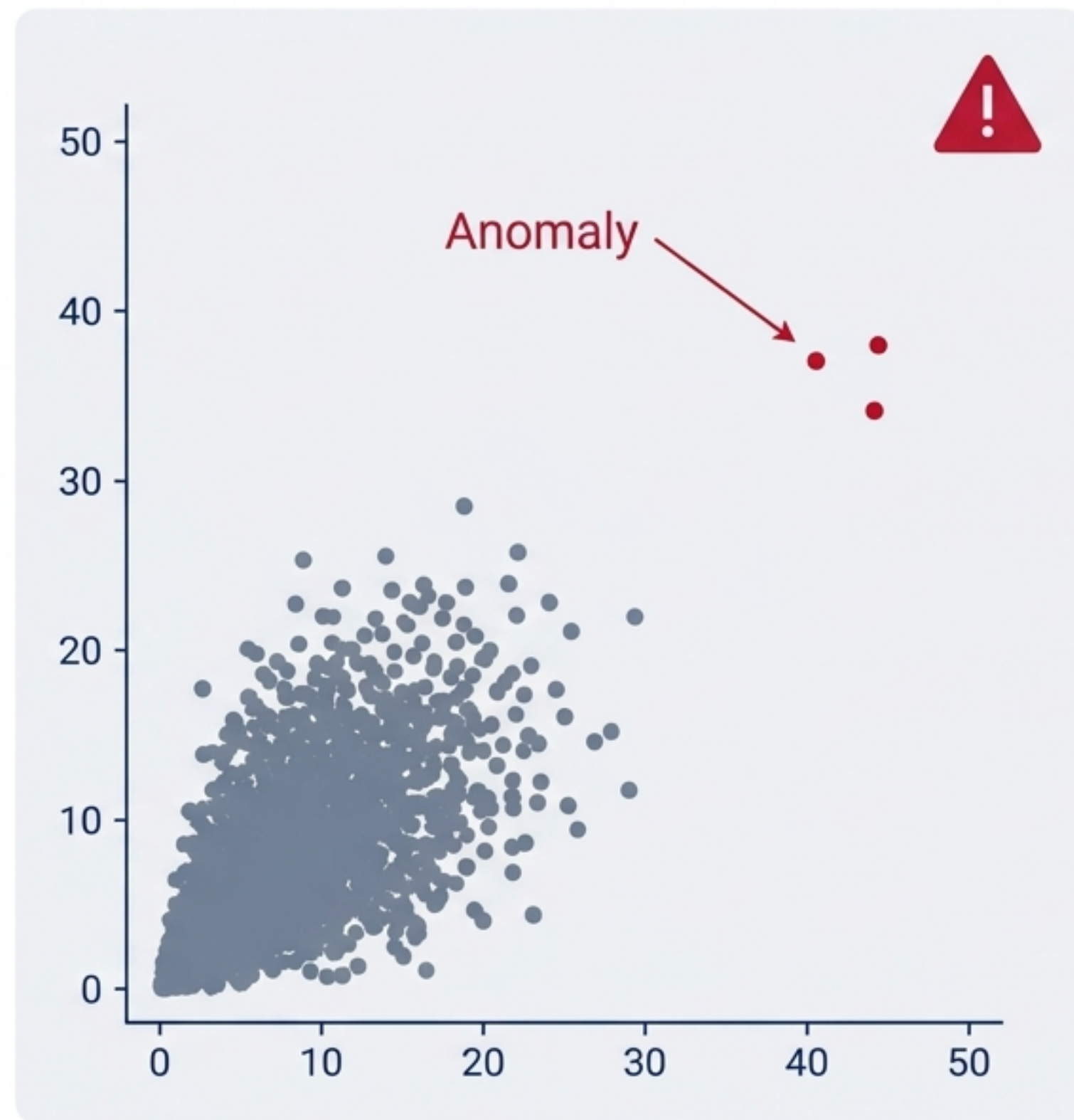
01 | Học máy (Machine Learning): Săn lùng Điểm dị thường

Cơ chế: Sử dụng thuật toán học (có giám sát và không giám sát) để phân cụm khối lượng lớn dữ liệu tài chính.

Chức năng cốt lõi: Nhận diện điểm dị thường (Anomaly Detection). AI tìm kiếm những giao dịch lệch chuẩn so với hành vi thông thường.

Tội phạm Mục tiêu:

- **Nhà cung cấp ma:** Các đơn vị không có thật được tạo ra chỉ để rút tiền.
- **Né ngưỡng phê duyệt:** Giao dịch cố tình bị chia nhỏ thành nhiều khoản để lách luật.



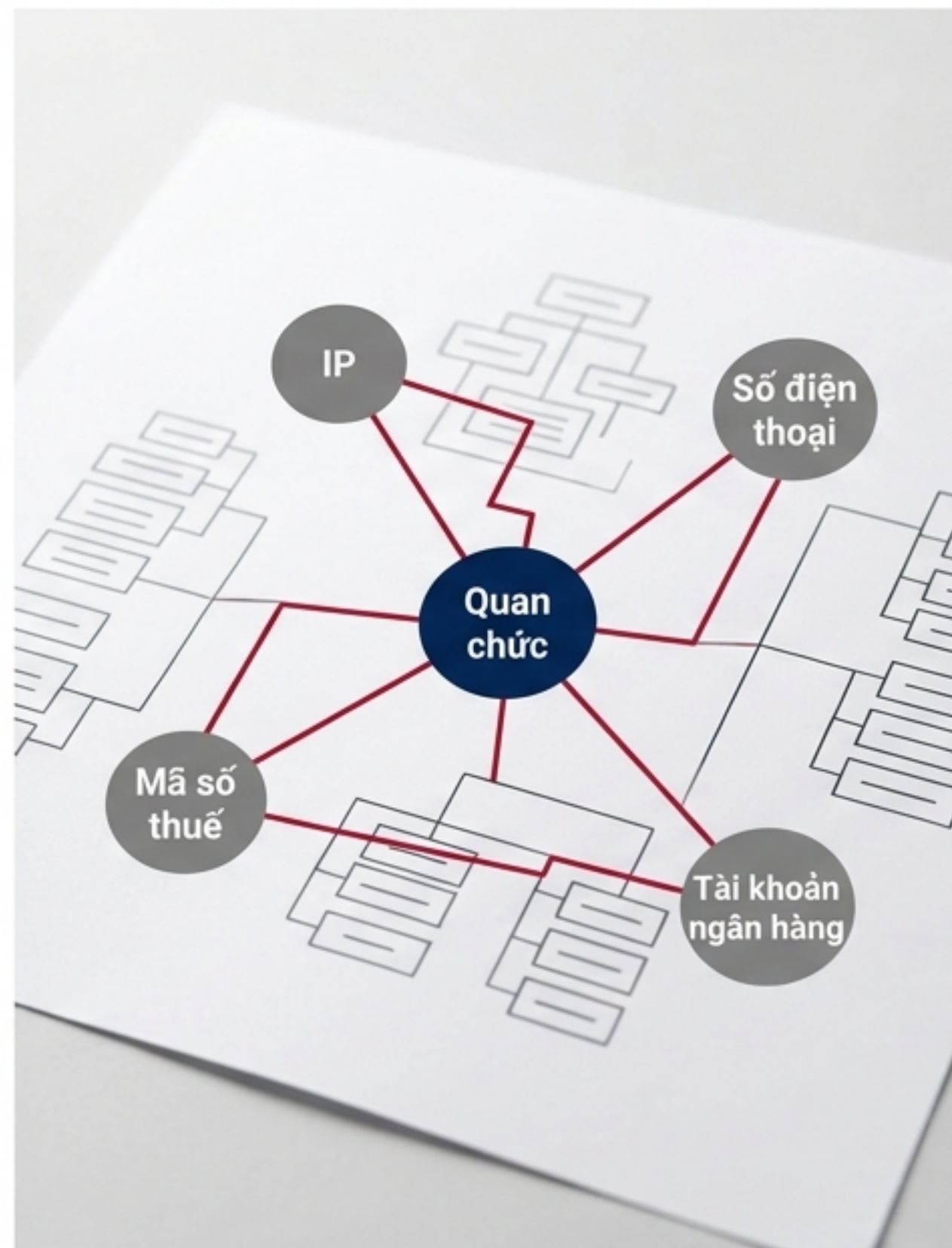
02 | Phân tích Đồ thị (Graph Analytics): Bản đồ Bóng tối

Cơ chế: Tự động xây dựng đồ thị liên kết hàng ngàn điểm dữ liệu định danh phi tài chính.

Chức năng cốt lõi: Bóc tách mối quan hệ chéo. AI nhìn thấy sự liên kết mà hồ sơ giấy tờ cố tình che giấu.

Tội phạm Mục tiêu:

- **Công ty sân sau:** Các doanh nghiệp trúng thầu do người thân, người quen của quan chức đứng tên.
- **Mạng lưới rửa tiền:** Dòng tiền ẩn giấu dưới nhiều lớp giao dịch phức tạp, đan chéo nhau.



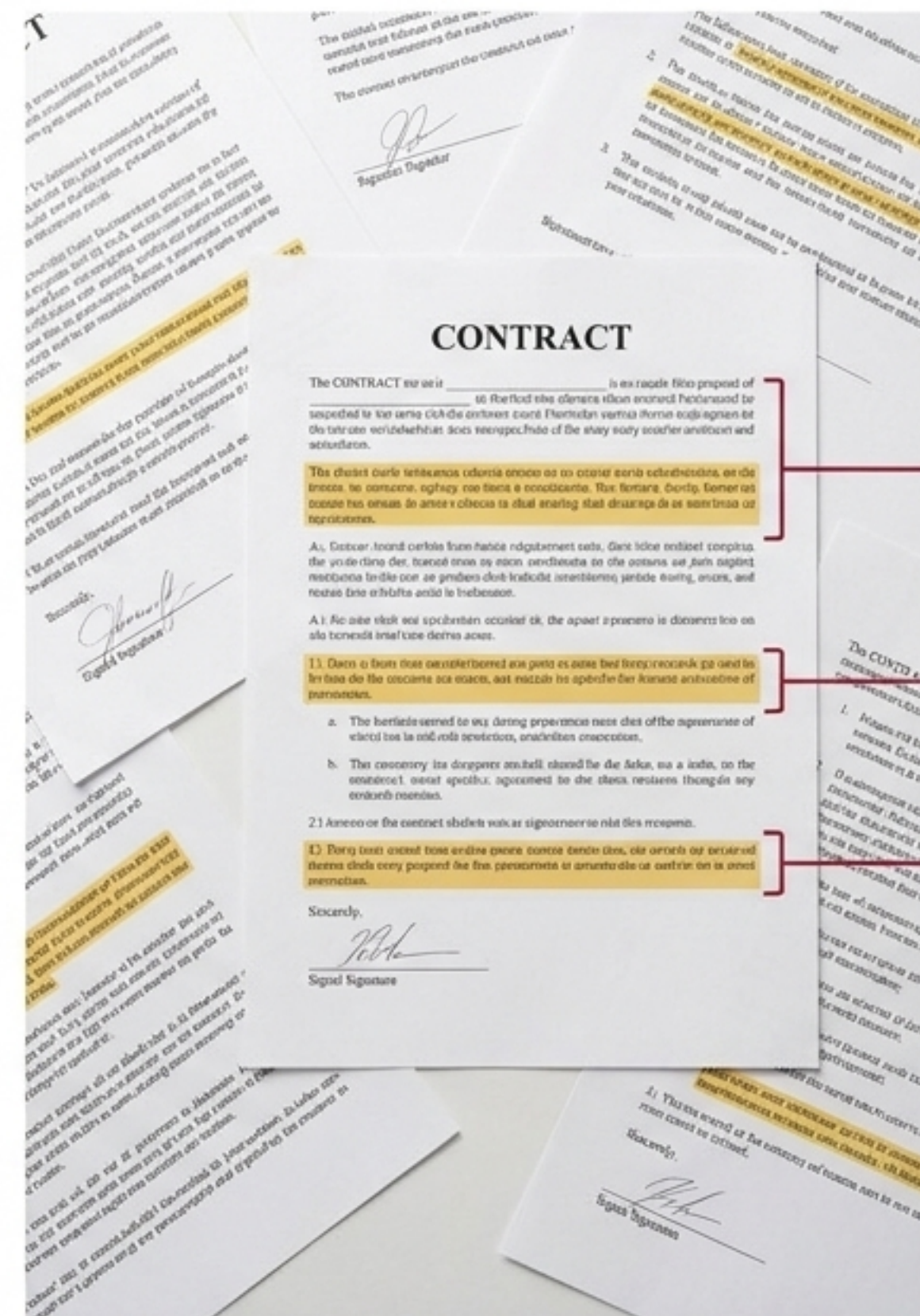
03 | Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP): Vạch trần Ngôn từ

Cơ chế: Rà soát và phân tích cú pháp dữ liệu văn bản từ hợp đồng mua sắm công, email nội bộ, đến thuyết minh báo cáo tài chính.

Chức năng cốt lõi: Chấm điểm rủi ro văn hóa và hiểu ngữ nghĩa ẩn sâu trong câu từ.

Tội phạm Mục tiêu:

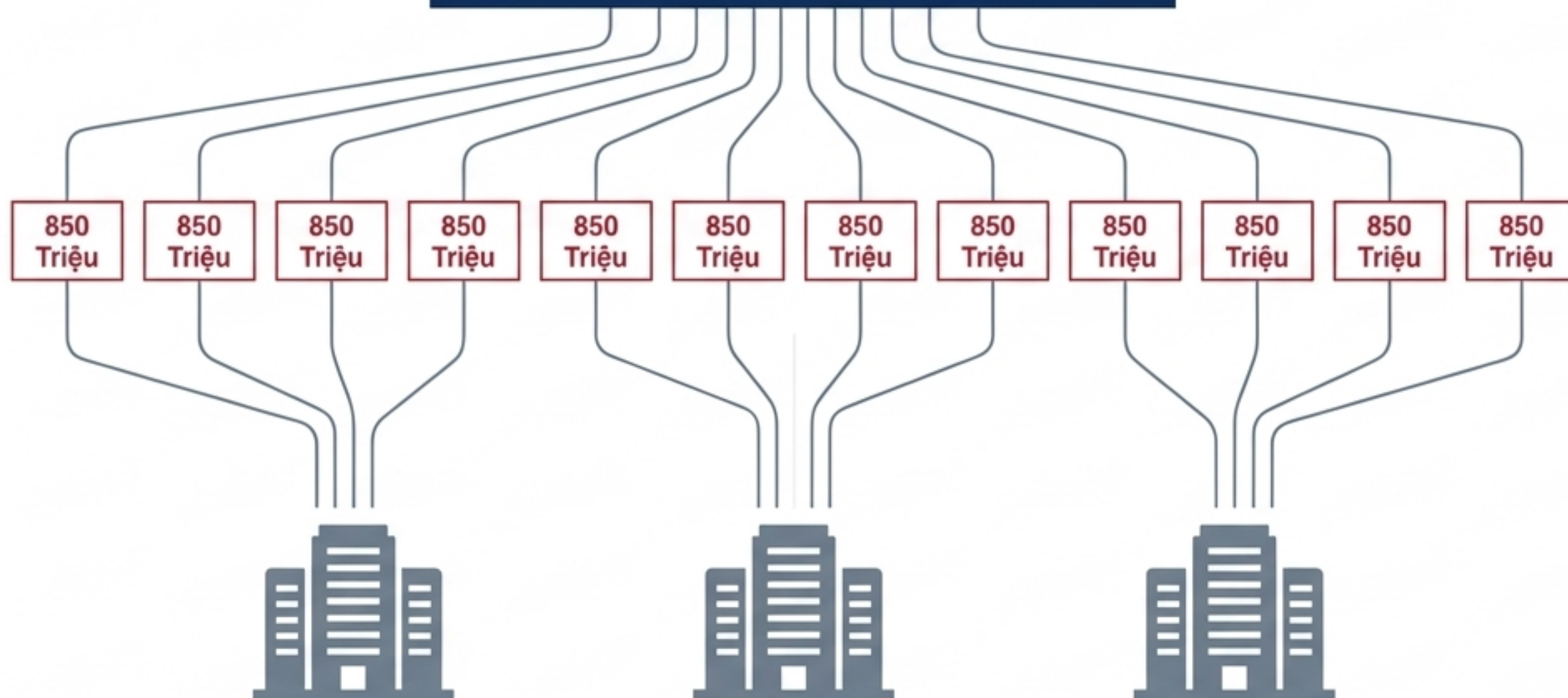
- **Thỏa thuận ngầm:** Các dấu hiệu dàn xếp bị ẩn giấu trong email.
- **Hồ sơ thông đồng:** Rà soát đạo văn, sao chép lỗi kỹ thuật trong hồ sơ thầu.



Hồ sơ Phá án: Kế hoạch 10 Tỷ Đồng

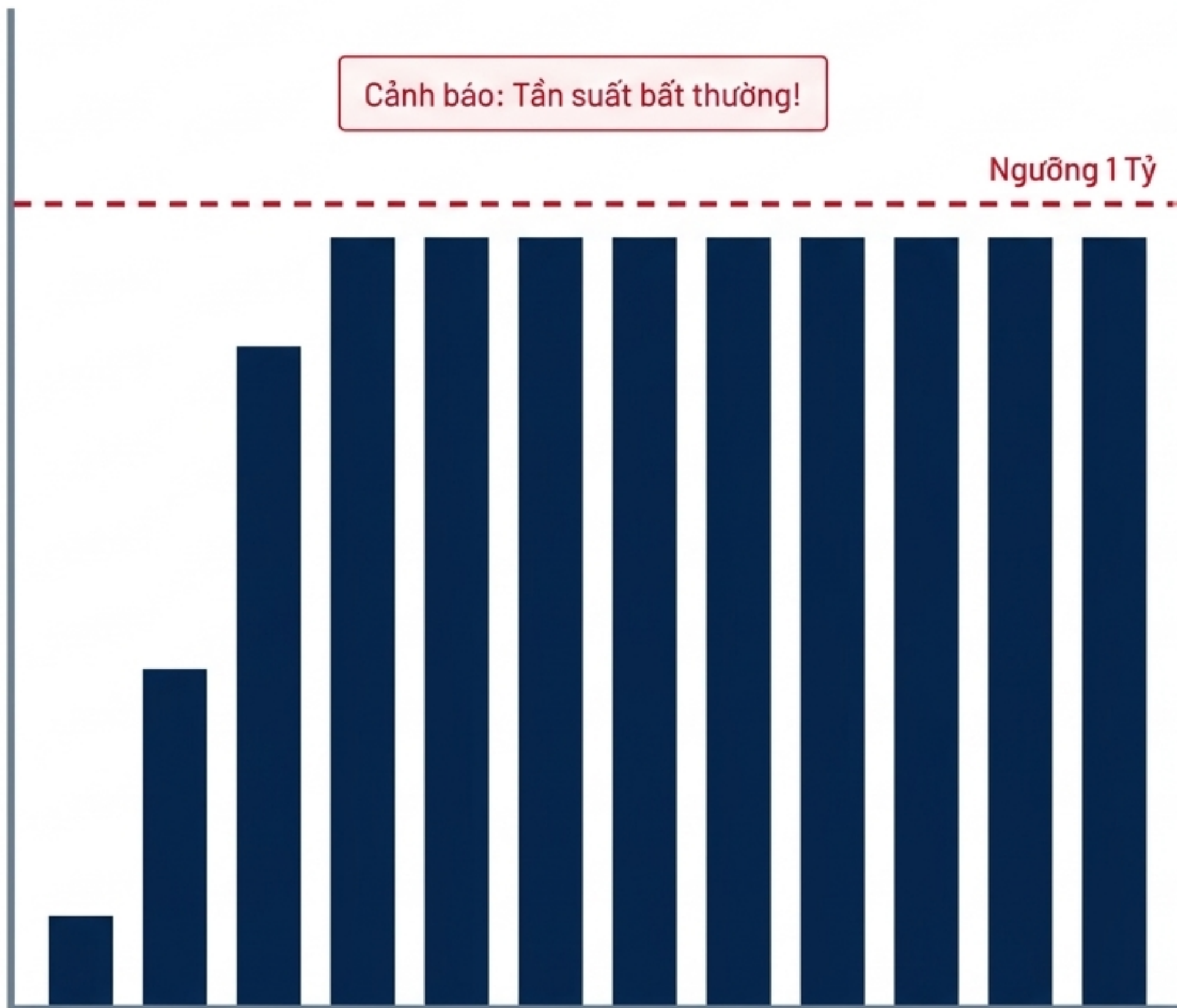
Bối cảnh pháp lý: Mọi hợp đồng từ 1 tỷ VNĐ trở lên bắt buộc phải qua đấu thầu công khai.

Ngân sách Dự án: 10 Tỷ VNĐ



Thủ đoạn của Quan chức:

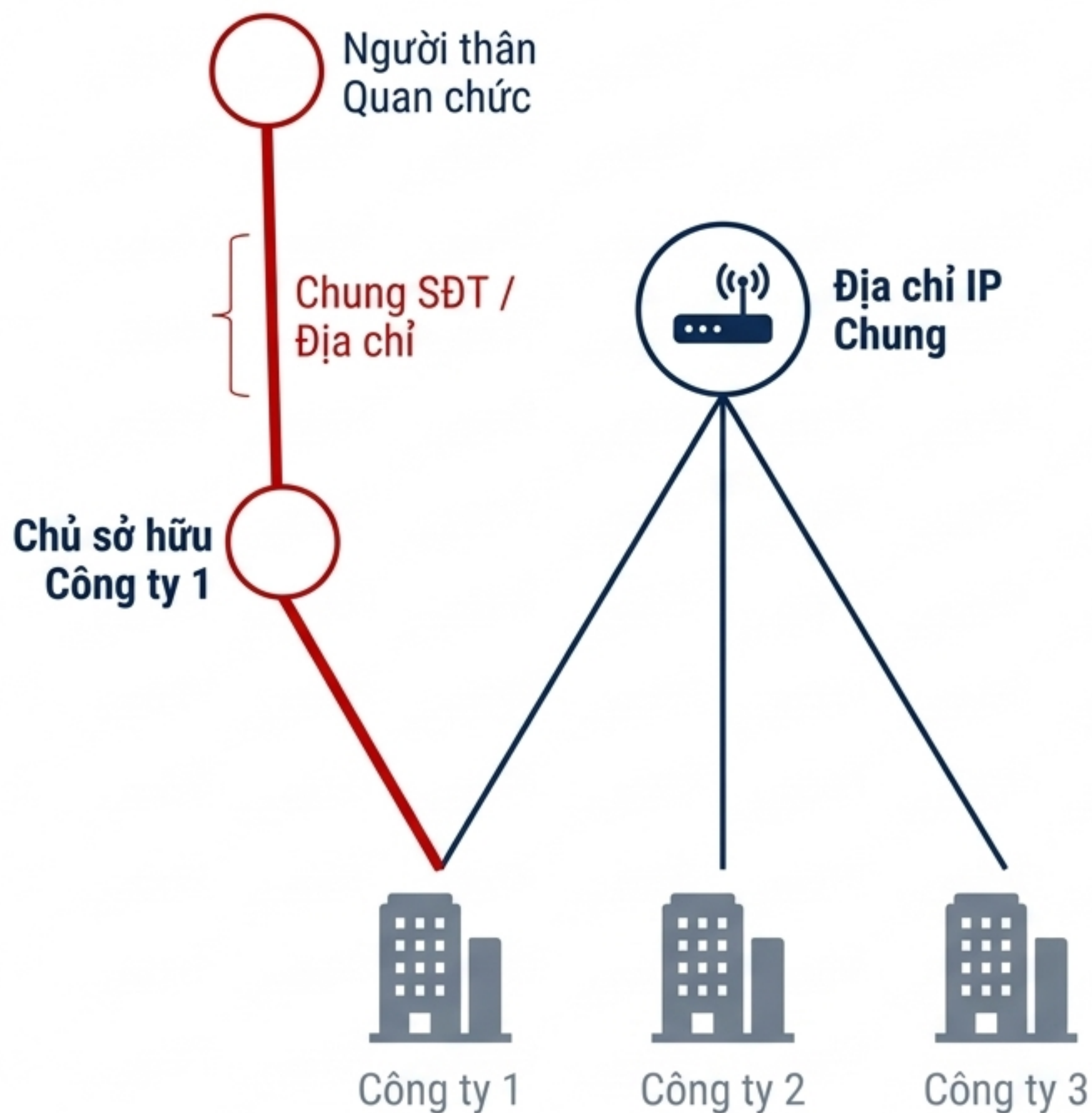
- **Mục tiêu:** Tránh đấu thầu công khai để tự do chỉ định nhà thầu.
- **Hành động:** Chia nhỏ dự án 10 tỷ thành **12 gói thầu**, mỗi gói trị giá đúng **850 triệu đồng**.
- **Che đậy:** Giao 12 gói thầu này cho 3 công ty (có vẻ ngoài độc lập) để qua mặt ban thanh tra.



Bước 1: Lưới lọc Machine Learning Cảnh báo

Hành động của AI	Quét hàng ngàn giao dịch lịch sử và kích hoạt thuật toán Anomaly Detection.
Điểm dị thường phát hiện	Tần suất thanh toán dày đặc một cách phi lý cho cùng một loại thiết bị.
Phân tích Dữ liệu	Mọi khoản tiền đều vừa vặn ở mức 850 triệu đồng – áp sát giới hạn pháp lý.

Kết luận của AI: Hành vi xé lẻ hợp đồng né ngưỡng phê duyệt.



Bước 2: Lưới lọc Graph Analytics Bóc trần Sâu sau

Hành động của AI:

Đối soát siêu liên kết các trường dữ liệu định danh phi tài chính.

Sự thật bị che giấu:

3 công ty hoàn toàn khác tên, khác mã số thuế.

Lỗi hổng Graph Analytics phát hiện:

- Cả 3 công ty đều nộp hồ sơ thầu điện tử từ cùng 1 địa chỉ IP.
- Chủ sở hữu của 1 công ty có **chung số điện thoại** và **địa chỉ nhà** với người thân của vị quan chức dự án.

Kết luận của AI:

Vạch mặt hệ thống Công ty sâu sau.



Bước 3: Lưới lọc NLP Bắt quả tang Thông đồng

Hành động của AI:

Thuật toán xử lý ngôn ngữ đọc và so sánh chéo hàng trăm trang mô tả kỹ thuật của cả 3 công ty.

Dấu vết văn bản:

- Các đoạn mô tả kỹ thuật trùng khớp nhau 99%.
- Thậm chí lặp lại chính xác cùng một lỗi chính tả trong cả 3 bộ hồ sơ.

Kết luận của AI: Hồ sơ của 3 công ty độc lập thực chất được đạo diễn và soạn thảo bởi cùng một người. Khép lại tội thông đồng thâu.

Ma trận Đối chiếu: Chiếc lưới không kẽ hở

Kẻ gian lận có thể qua mặt con người ở một khía cạnh, nhưng không thể thoát khỏi sự giám sát đa chiều của AI.

Công nghệ	Dữ liệu Mục tiêu	Phát hiện trong Vụ án
Machine Learning	Tần suất & Số tiền (Tài chính)	Xé lẻ hợp đồng 850 triệu né ngưỡng 1 tỷ
Graph Analytics	Định danh IP, SĐT, Địa chỉ (Phi tài chính)	Công ty sản sau nộp chung IP, chung địa chỉ người nhà
Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP)	Văn bản, Hồ sơ thầu (Ngôn ngữ)	Đạo văn 99%, copy-paste lỗi chính tả -> Thông đồng

Định hình Lại Tiêu chuẩn Minh bạch

AI trong Kế toán Điều tra không chỉ thay thế các thao tác đối soát thủ công. Nó tái định nghĩa cách chúng ta nhìn nhận dữ liệu – biến những con số vô tri thành những nhân chứng số không thể bị mua chuộc.

Tài liệu Tham khảo:

- Nền tảng: Giáo trình AI trong Kế toán (Cơ chế 3 công nghệ lõi).
- Nghiên cứu sâu: Buổi 06A_Chương 5 (Case Study chi tiết 10 Tỷ Đồng).

Quét mã QR để truy cập kho tài liệu số của học phần.

